灵犀 X2 语音导航系统 — 客户日常启动手册（第二次及以后每次开机）

> **适用前提**：系统已完成首次部署
>
> - 灵心平台智能体已注册、本机语音服务配置已填好
> - 机器人已建图、已标点、讲解任务已编排
>
> 本手册只描述「每次开机后，把整套系统重新启动起来」的操作。

现场信息

项	值
机器人登录用户 / 密码	`agi` / `1`
机器人 IP（WiFi）	`192.168.102.165`（可能变化，连不上时见网线方案）
机器人 IP（网线直连）	`10.0.1.41`
机器人项目目录	`~/robot_local_navigation_v3`
地图根目录	`/agibot/data/var/MapManagerModule/`
桥接端口 / 标点网页端口	`18080` / `8002`
本机语音服务目录	`E:\robot_local_nav_java-new-java-interaction-end-hook\robot_local_nav_java-new-java-interaction-end-hook`

> ⚠️ 本文件含机器人 IP 与登录密码，属现场敏感信息，请勿公开分享。

第一步　启动机器人导航层（SSH 到机器人）

在本机打开终端（Windows 用 PowerShell / Windows Terminal），SSH 登录机器人：

```
ssh agi@192.168.102.165
# 密码：1
```

> IP 可能变化。WiFi 连不上时，改用**网线直连**机器人：
>
> ```
> ssh agi@10.0.1.41
> ```

进入项目目录并**前台启动**（导航桥接 + 标点网页，脚本会自动加载 ROS2 / AimDK）：

```
cd ~/robot_local_navigation_v3
./scripts/robot_local_navigation_v3.sh up-live
```

> - `up-live` 为前台模式，日志实时显示在当前终端，**请保持这个 SSH 窗口开着。**
> - 想后台运行、关掉窗口也不停，可改用 `up`（会自动同时拉起桥接，无需第二步的「启动桥接」）。

第二步　启动桥接 + 重定位（浏览器操作）

浏览器打开：`http://192.168.102.165:8002`

1. 点 **「启动桥接」**（桥接启动后，18080 的日志会实时显示在第一步那个 SSH 终端）
2. 点 **「发现地图」**，选择当前使用的地图
3. 点 **「开始重定位」**，等待状态显示重定位成功，重定位必须在建图的原位置进行！

> 重定位成功后，机器人才知道自己在地图上的位置，导航与到点才准确。

第三步　启动本机语音服务（Windows PowerShell）

```
cd E:\robot_local_nav_java-new-java-interaction-end-hook\robot_local_nav_java-new-java-interaction-end-hook

# 方式一：脚本（推荐）
.\scripts\run-java.ps1

# 方式二：直接命令（与脚本等价）
java -cp "target\robot-local-navigation-java-0.1.0-all.jar;linksoul-agentsdk-1.0.0-SNAPSHOT.jar" com.agibot.aiem.nav.LingxiNavAgentApp --config config\lingxi-nav.properties
```

出现下面两行即「启动成功」，**保持此窗口开着、不要关闭**：

```
Lingxi navigation agent started. ...
Lingxi auth state: code=0, msg=jwt auth success
```

> 若 `run-java.ps1` 被 PowerShell 执行策略拦截，用：
> `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\run-java.ps1`，或直接用上面「方式二」。

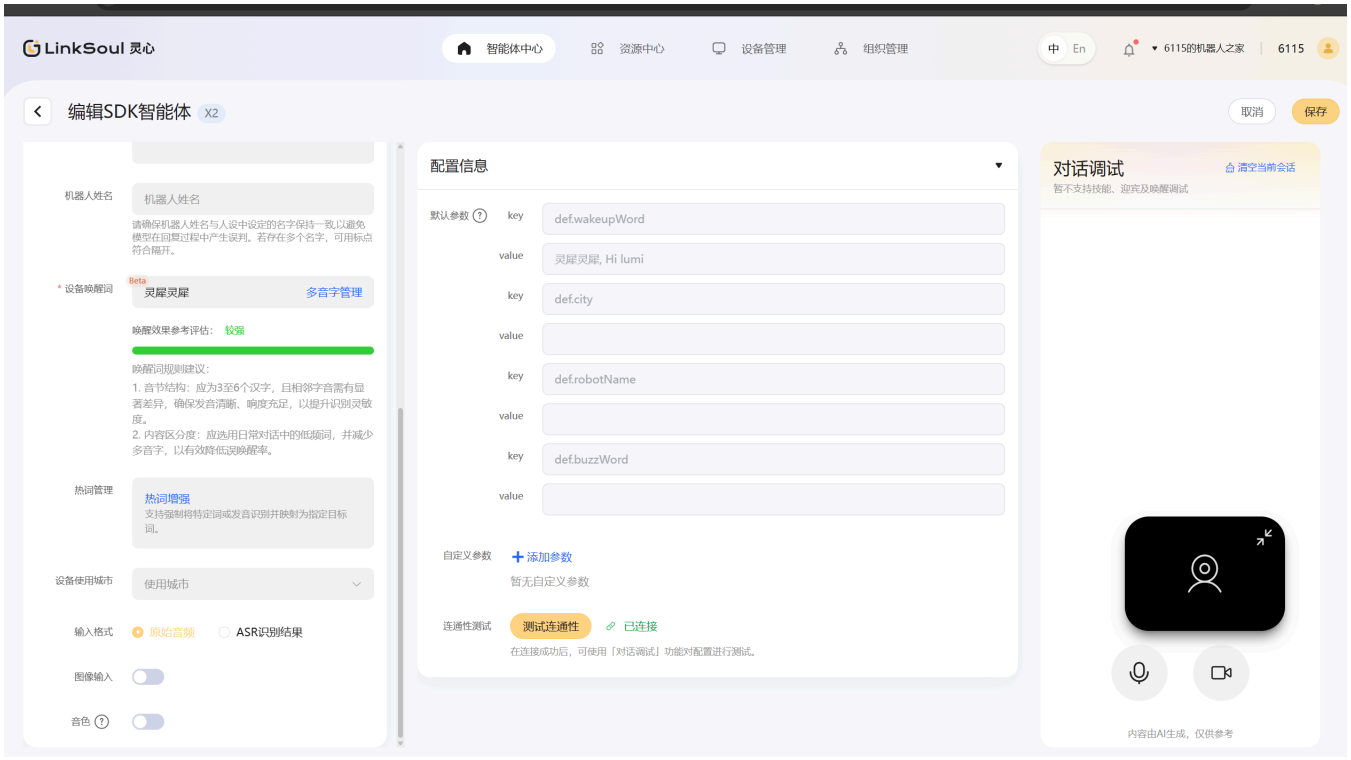
第四步　灵心平台验证 + 开始使用

1. 灵心平台智能体编辑页点 **「测试连通性」**，显示 **已连接** 即可。
2. 用机器人麦克风说话，例如：

说	效果
「带我去 *点位名*」	单点导航
「开始任务」	多任务讲解编排

说	效果
「结束任务」	结束讲解
「停下 / 取消导航」	停止导航
任意问题	语音问答

> 💡 **网络不好时的备用交互方式**：连通性测试通过（已连接）后，如果机器人麦克风走云端这条链路因网络不佳而卡顿，可以**直接在灵心平台页面右侧的麦克风按钮**（「对话调试」面板，右下角话筒图标）处进行语音交互，效果一样。



关停系统（结束使用时）

机器人端：前台运行的，在第一步那个 SSH 终端按 `Ctrl + C`；或在另一个终端执行：

```
cd ~/robot_local_navigation_v3
./scripts/robot_local_navigation_v3.sh stop
```

本机端：在 Java 运行窗口按 `Ctrl + C`。

常见问题速查

[1] `./scripts/....sh` 报 “Permission denied”

用 bash 运行：`bash scripts/robot_local_navigation_v3.sh up-live`；或先 `chmod +x scripts/*.sh` 再用 `./`。

[2] 网页「发现地图」没反应 / 列表为空 / 报 `Map root does not exist`

- 必须用能访问 `/agibot` 的用户（`agi`）启动本套服务，不要用其它用户；
- 改了启动后，浏览器按 `Ctrl+Shift+R` 强制刷新再点；
- 直接在机器人本机验证后端能否扫到图：

  ```
  curl "http://127.0.0.1:8002/api/discover_maps?
  map_root=/agibot/data/var/MapManagerModule/"
  ```

  返回 `{"maps":[{...}]}` 即正常。

[3] 本机 Java 不是 `code=0`（鉴权失败）

- `1001`：机器人 / 本机时钟偏差，校时后重启；
- `1003`：核对灵心 AppID / AppSecret；
- 确认本机网络 / 代理放行灵心 WebSocket。

[4] 机器人不动（语音识别到了但底盘不走）

```
# 看 nav_mode 是否为 execute（dry-run 只联调不动底盘）
curl http://127.0.0.1:18080/nav/status
# 切换为 execute
curl -X POST http://127.0.0.1:18080/nav/mode -H "Content-Type: application/json" -d
'{"nav_mode":"execute"}'
```

现场务必有人可随时急停以及调试。

[5] 机器人网络问题（先测试机器人和后台电脑是否联通）

```
$body = @{
  event_id = "java_readme_test"
  text = "机器人本地语音测试"
  interrupt = $true
  force = $true
} | ConvertTo-Json -Compress

Invoke-RestMethod -Uri "http://192.168.102.165:18080/tts/speak" -Method Post -ContentType
"application/json; charset=utf-8" -Body $body
```

[6] 启动顺序
机器人开机 → 第一步（导航层 `up-live`）→ 第二步（启动桥接 + 重定位）→ 第三步（本机语音）→ 第四步（验证）